Guion de la presentación

Qué decir y qué mostrar, minuto a minuto

Duración sugerida: 15 minutos de presentación + preguntas

Los recuadros **azules** son lo que se dice. Los **verdes** son lo que se muestra en pantalla. Ajusten los tiempos y los nombres de quién presenta según su equipo.

Resumen del guion

#	Bloque	Tiempo	Pantalla
1	Apertura y problema	1:30	Pantalla principal pública
2	Arquitectura y stack	2:00	Diagrama (guía técnica, pág. 5)
3	Demo: ciudadano	1:30	Inicio: mapa, buscador, horarios, recarga
4	Demo: reglas de negocio	2:30	Líneas y Buses (error N a 2N)
5	Demo: tiempo real	2:30	Mapa en vivo + Alertas
6	Demo: cobros y seguridad	2:00	Cobros y tarjetas, roles
7	Demo: gestión	1:30	Finanzas, Demanda, Reportes CSV
8	Calidad y despliegue	1:00	Terminal con npm test, Render
9	Cierre	0:30	Pantalla principal
	Total	**15:00**	

Preparación (30 minutos antes)

- Abrir **https://transmetro-glvg.onrender.com** unos **10 minutos antes**: el plan gratis de Render se duerme y tarda cerca de 1 minuto en despertar.
- Iniciar sesión como **admin** en una pestaña y dejar otra pestaña **sin sesión** (pantalla pública). Si pueden, usen una ventana de incógnito para la vista pública.
- Arrancar el **simulador** en PowerShell (recuerden las comillas simples en la clave):

```
cd backend
$env:API_URL="https://transmetro-glvg.onrender.com/api"
$env:SEED_ADMIN_PASSWORD='su-clave'
npm run simular
```

- Tener abierta la **guía técnica** en la página del diagrama de arquitectura.
- Tener la terminal lista para `npm test`, o una captura de las pruebas pasando (corren contra una base local, así que tarda cerca de 1 minuto).
- Plan B: el proyecto corriendo en local (`npm run dev`) por si falla internet. Y capturas de pantalla de cada paso de la demo.
- Zoom del navegador al **125 %** para que el jurado lea desde lejos.

Datos de la demo para tener a mano

Para qué	Dato
Admin	admin@transmetro.gt / su clave de SEED_ADMIN_PASSWORD
Operador	operador@transmetro.gt / Oper12345!
Guardia	guardia@transmetro.gt / Guardia123!
Pasajero	pasajero@transmetro.gt / Pasajero123!

Para qué	Dato
Tarjeta con saldo	TM-0003-2026 (Q100.00)
Tarjeta sin saldo suficiente	TM-0002-2026 (Q0.50; la tarifa es Q1.00). Si al ensayar le recargaron saldo, usen otra tarjeta con menos de Q1.00
Línea en su mínimo de buses	Línea 4 San José Pinula: 7 estaciones y 7 buses (TM-114 a TM-120)
Ocupación que dispara alertas	Bus de 120 de capacidad: 200 en espera (166 %) y 20 a bordo (16 %)

1. Apertura y problema

Duración: 1:30 | Quién: Integrante 1

MOSTRAR: La **pantalla principal pública** con el mapa de las cuatro líneas.

DECIR: *"Buenos días. Somos [nombres] y les presentamos **Transmetro**, un sistema web que **unifica en una sola plataforma** la operación del transporte de varias municipalidades: Guatemala, Mixco, Villa Nueva y San José Pinula."*

DECIR: *"Resuelve tres problemas. **Administración**: líneas, estaciones, buses, pilotos y parqueos, con reglas que el sistema hace cumplir solo. **Monitoreo en tiempo real**: los buses en el mapa y alertas automáticas cuando una estación se satura. Y **atención al ciudadano**: consultar la red y horarios, recargar la tarjeta y enviar quejas sin crear una cuenta."*

DECIR: *"Lo usan seis tipos de usuario, cada uno con sus permisos: ciudadano, pasajero, operador de estación, guardia, personal municipal y administrador."*

2. Arquitectura y stack

Duración: 2:00 | Quién: Integrante 2

MOSTRAR: El **diagrama de arquitectura** de la guía técnica (página 5).

DECIR: *"Es una aplicación cliente-servidor en tres capas. En el navegador, una aplicación de una sola página hecha en **React con TypeScript**, estilos con **Tailwind**, mapas con **Leaflet** y gráficas con **Recharts**."*

DECIR: *"El servidor es una **API REST en Node.js con Express**, también en TypeScript, así todo el proyecto usa un solo lenguaje. Las reglas de negocio están separadas en una capa de servicios, y cada dato que entra se valida con **Zod**."*

DECIR: *"Los datos viven en **PostgreSQL**, que elegimos porque los datos son muy relacionados y porque el manejo del dinero de las tarjetas necesita transacciones ACID. Nos conectamos con el ORM **Sequelize**."*

DECIR: *"Para el tiempo real usamos **Socket.IO**: el servidor empuja la posición de los buses y las alertas al instante. Y está publicado en la nube: el servidor en **Render** y la base de datos en **Neon**. En producción un solo servicio entrega la web y la API."*

3. Demo: ciudadano

Duración: 1:30 | Quién: Integrante 3

MOSTRAR: En la pestaña **sin sesión**: (1) el mapa con las líneas de colores; (2) escribir "Trébol" en el buscador de estaciones; (3) bajar a horarios y recorridos; (4) la recarga de tarjeta sin iniciar sesión; (5) la caja de sugerencias al final.

DECIR: *"Esto es lo que ve cualquier ciudadano, sin crear cuenta. El mapa muestra las cuatro líneas; Trébol es la estación donde se cruzan todas. Los horarios los edita el administrador y se publican aquí al momento."*

DECIR: *"Algo importante de seguridad: esta parte pública usa endpoints separados que **nunca exponen** buses, pilotos ni saldos, y tiene un límite de intentos por dirección IP para evitar abusos."*

4. Demo: reglas de negocio

Duración: 2:30 | Quién: Integrante 4

MOSTRAR: Iniciar sesión como **admin**. Ir a **Líneas** y abrir **Línea 4 San José Pinula**: 7 estaciones, 7 buses, rango permitido 7 a 14.

DECIR: *"El enunciado pide que cada línea tenga entre **N y 2N buses**, donde N es su número de estaciones. La Línea 4 tiene 7 estaciones, así que necesita entre 7 y 14 buses, y hoy está justo en el mínimo."*

MOSTRAR: Ir a **Buses**, elegir el bus **TM-114** (Línea 4), cambiar su asignación a **Sin línea** y guardar. Aparece el error: "La línea quedaría con menos buses que estaciones (mínimo 7)".

DECIR: *"Si intento quitarle un bus, el sistema no lo permite. La validación ocurre en el servidor dentro de una **transacción con bloqueo**: aunque dos operadores lo intenten al mismo tiempo, no se puede romper la regla. Lo mismo pasa si intento pasar de 2N."*

DECIR: *"Otras reglas: un bus nunca queda sin parqueo, porque la base de datos no lo permite; la distancia total de la línea se calcula sumando sus tramos; y cada cambio de asignación queda en un **historial de auditoría**."*

MOSTRAR: (Opcional) En Buses, abrir el **historial** del bus para ver el registro de cambios.

5. Demo: tiempo real

Duración: 2:30 | Quién: Integrante 1

MOSTRAR: Abrir **Mapa en vivo** con el simulador corriendo: los buses se mueven sobre sus líneas.

DECIR: *"Cada bus reporta su posición GPS a la API. El servidor la guarda y la envía por **Socket.IO** a todo el personal conectado, sin recargar la página. Para la demo, estas posiciones las genera un simulador que usa la misma API que usaría un GPS real, así que conectar dispositivos reales no requiere cambiar el servidor."*

MOSTRAR: Ir a **Alertas e incidentes** > **Evaluar ocupación**: elegir una estación y un bus de 120 de capacidad, poner **200** en espera y **20** a bordo. Aparecen dos alertas: SOBRECUPO y ESPERA_EXTRA.

DECIR: *"El operador reporta cuántas personas esperan. Si son el **150 %** o más de la capacidad del bus, se genera una alerta de sobrecupo para despachar otra unidad. Si el bus va a menos del **25 %**, el sistema indica que espere 5 minutos más. Las alertas llegan al instante a todo el personal."*

MOSTRAR: (Opcional, muy vistoso) Tener otra ventana con sesión de **guardia** y pulsar **Activar botón de pánico**: aparece en la ventana del admin sin recargar.

DECIR: *"El botón de pánico del guardia llega en tiempo real al centro de control. Un pasajero nunca recibe estas alertas: solo el personal entra a ese canal."*

6. Demo: cobros y seguridad

Duración: 2:00 | Quién: Integrante 2

MOSTRAR: Ir a **Cobros y tarjetas**. Elegir una estación y cobrar un pasaje con **TM-0003-2026** (pasa y baja el saldo). Luego con **TM-0002-2026**: aparece "Saldo insuficiente".

DECIR: *"El cobro es una **transacción ACID**: se bloquea la tarjeta, se revisa el saldo, se descuenta y se registra todo junto; si algo falla, no se guarda nada. Además cada cobro puede llevar una referencia única, así un reintento por mala conexión **no cobra dos veces**. Y la base de datos no permite saldo negativo."*

DECIR: *"En seguridad: las contraseñas se guardan con **bcrypt**, la sesión es un **token JWT** de 12 horas, y cada ruta verifica el **rol**. El DPI y el NIT del pasajero se guardan **cifrados con AES-256** y en pantalla solo se ven los últimos cuatro dígitos."*

MOSTRAR: (Opcional) Cerrar sesión y entrar como **operador**: el menú tiene menos opciones (no ve Finanzas). Mostrarlo en 15 segundos.

7. Demo: gestión

Duración: 1:30 | Quién: Integrante 3

MOSTRAR: Como admin: **Finanzas** (flujo de caja y costo por pasajero), luego **Demanda y capacidad** (ranking de líneas y recomendaciones), luego **Reportes** y descargar uno en **CSV**.

DECIR: *"Para la toma de decisiones: Finanzas muestra el flujo de caja mensual, la cobertura de costos y el costo por pasajero. Demanda clasifica las líneas: una es crítica si su carga por bus es 1.5 veces el promedio o tiene 5 alertas de sobrecupo en una semana, y recomienda agregar buses sin pasar del límite de 2N."*

DECIR: *"Aclaramos que estos datos son de **demostración**, generados para que los tableros tengan contenido; los cálculos son reales. Los reportes que pide el enunciado se pueden descargar en CSV para Excel."*

8. Calidad y despliegue

Duración: 1:00 | Quién: Integrante 4

MOSTRAR: La terminal con `npm test` terminando en verde (o la captura).

DECIR: *"Tenemos **103 pruebas automáticas** con Jest y Supertest. Las unitarias prueban las reglas puras y las de integración levantan la API y la prueban contra una base de datos real de pruebas. Cada prueba lleva el ID de su caso en el Plan de Pruebas."*

DECIR: *"El código está en GitHub. Cada vez que subimos un cambio a la rama principal, Render lo publica automáticamente. Los secretos, como la clave de los tokens y la del cifrado, viven en variables de entorno y nunca en el código."*

9. Cierre

Duración: 0:30 | Quién: Integrante 1

MOSTRAR: Volver a la **pantalla principal**.

DECIR: *"En resumen: un sistema que unifica a varias municipalidades, hace cumplir las reglas de operación, monitorea en tiempo real y atiende al ciudadano. Como siguientes pasos planteamos migraciones de base de datos versionadas, una pasarela de pago real y un modo sin conexión para las estaciones. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas."*

Si algo falla durante la demo

Qué pasa	Qué hacer y qué decir
El sitio tarda en abrir	"El plan gratuito de Render duerme el servidor sin visitas; ya está despertando." Mientras, avanzar con el diagrama.
Los buses no se mueven	Revisar que el simulador siga abierto. Si no arranca, mostrar el mapa estático y explicar el flujo con la API.
El mapa sale gris o bloqueado	Recargar con Ctrl+F5. Si sigue, usar el plan B local o las capturas.
No entra el admin	Usar la cuenta de operador para seguir la demo y explicar los roles.
Falla internet	Cambiar al proyecto local (npm run dev en http://localhost:5173) o a las capturas.
Un error inesperado en pantalla	Mantener la calma: "Aquí el sistema validó y rechazó la operación; veamos el mensaje." Leerlo y seguir.
Pregunta que no saben	"Buena pregunta; esa parte está en [archivo]. Si nos permiten, lo revisamos en el código." No inventar.

Consejos para la presentación

- **Ensayen la demo completa al menos dos veces**, con cronómetro. La demo es lo que más convence.
- **Hablen al jurado, no a la pantalla.** Primero digan lo que van a mostrar, luego háganlo.
- **Frases cortas.** Mejor tres ideas claras que diez apresuradas.
- **Usen la fórmula para responder:** razón + ejemplo del proyecto + beneficio.
- **Repartan las preguntas por área**: quien presentó la base de datos responde sobre la base de datos, y así.
- **Si piden ver código**, tengan abiertos: `backend/src/services/pagos.ts` (cobro ACID), `services/buses.ts` (regla N a 2N), `middleware/auth.ts` (JWT y roles) y `services/capacidad.ts` (alertas).
- **Sean honestos** con las limitaciones y con cómo trabajaron. Decir "eso queda como mejora futura" está bien.
- Repasen la sección de **preguntas del jurado** de la guía técnica la noche anterior.